ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 22.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adandó értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adandó pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

***

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. B
2. B
3. B
4. C
5. B
6. A
7. A
8. D
9. A
10. C
11. A
12. C
13. B
14. C
15. C

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Tengeri orgona

a) A nyitott sípban keletkező hanghullámok elemzése:

4 pont

A síp két vége duzzadóhelye (1 pont) a létrejövő állóhullámnak, ezért
$L = n \cdot \frac{\lambda}{2}$ vagy $\lambda = \frac{2L}{n}$ (1 pont).
Képlet helyett megfelelő ábra is elfogadható, amennyiben nem csak az alaphang, hanem legalább egy felharmonikus is jelezve van az ábrán.

Alaphang: amikor a hullámhossz maximális (vagy a frekvencia minimális, $n = 1$). (1 pont)
Felharmonikus: $\lambda < \lambda_{max}$ (vagy $f > f_{min}$, $n > 1$) (1 pont).

b) Egy példa bemutatása, amelyben két sípnak közös felharmonikusa van:

3 pont

Példa: a közös hullámhossz λ_k az első sípnak első ($n = 2$), a másodiknak a második ($n = 3$) felharmonikusa: $\lambda_k = \frac{2L_1}{2} = \frac{2L_2}{3}$ (2 pont), tehát $\frac{L_1}{L_2} = \frac{2}{3}$ (1 pont).

c) Az M pontban mérhető vízszintváltozás meghatározása és indoklása:

2 pont

A vízszint az M pontban dagálykor megemelkedik (1 pont), mivel egy közlekedőedényben a vízszint mindenhol azonos (1 pont).

d) A csőben mozgó víz sebességváltozásának meghatározása és indoklása:

3 pont

A csőben a felfelé áramló víz sebessége megnő (1 pont), mivel adott idő alatt ugyanannyi víz kisebb keresztmetszeten csak nagyobb sebességgel tud átáramlani a folytonossági törvénynek megfelelően (2 pont).

e) A kiáramló levegő sebességének indoklása:

2 pont

A csőben gyorsan mozgó víz nagy sebességgel tolja maga előtt a levegőt.

f) A megadott frekvenciához tartozó rezonátorcső hosszának meghatározása:

4 pont

Mivel $c = 2L \cdot f$ (2 pont), amiből $L = \frac{c}{2f} = 0{,}66$ m (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen 18 pont

2. LIGO, a gravitációshullám-detektor

a) A hullám fogalmának ismertetése, főbb tulajdonságainak felsorolása:

4 pont

Valamilyen fizikai mennyiség térbeli és időbeli periodikus váltakozását nevezzük hullámnak (1 pont).

(Más megfogalmazás is elfogadható.)

Főbb jellemzői: hullámhossz, frekvencia, terjedési sebesség, amplitúdó. (2 pont)

(A fentiek közül bármelyik három említése 2 pontot ér. Két jellemzőért 1 pont, egyért 0 pont jár.)

A hullámok lehetnek transzverzálisak, illetve longitudinálisak. (1 pont)

b) A fény mint hullám jellemzése:

2 pont

A fény transzverzális hullám, terjedési sebessége vákuumban $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, a hullámhossza a látható tartományban: 390 és 750 nanométer közötti, frekvenciája: 790-400 terrahertz közé esik.

(Bármely két jellemző elfogadható.)

c) Az maximális erősítés és gyengítés feltételeinek meghatározása:

4 pont

A találkozó hullámok egy adott pontban a köztük lévő fáziskülönbségtől függően erősíthetik, vagy gyengíthetik egymást. (2 pont)

A maximális erősítés feltétele: $\Delta\varphi = n \cdot 2\pi$ (1 pont)

A maximális gyengítés feltétele: $\Delta\varphi = (2n+1) \cdot \pi$ (1 pont)

(Amennyiben a vizsgázó útkülönbségekkel írta le az erősítés és gyengítés feltételeit, és figyelemmel volt a hullámok kezdőfázisaira, a maximális pontszám megadandó, ha nem foglalkozott a kezdőfázisokkal, 3 pont adandó.)

d) Annak leírása, hogy az interferométer karjának hosszváltozása miért befolyásolja az interferenciaképet:

1 pont

e) A csőben lévő vákuum fontosságának alátámasztása valamilyen érvvel:

2 pont

Pl.: a fénysebesség a vákuumban c, a fény szóródhat a gázon, gyengülhet, stb.
(Bármilyen helyes érvelés elfogadható, s 2 pont jár érte.)

f) A zaj és a gravitációs hullám megkülönböztetésére szolgáló módszer bemutatása:
(A válasz a feladat szövege alapján is megadható.)

2 pont

g) Az úthosszkülönbség és a hullámhossz viszonyának meghatározása:

3 pont

$\frac{\Delta s}{\lambda} = \frac{10^{-21} \cdot 1{,}6 \cdot 10^{6}}{1064 \cdot 10^{-9}} = 1{,}5 \cdot 10^{-9}$ (képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

Összesen 18 pont

3. Elektrosztatikus mező

(Ha a vizsgázó a fogalmak leírása során csak a megfelelő képletet adja meg, a 2 pontból csak 1 pont adható. A pontos szöveges leírására a maximális pontszám megadandó.)

a) Az elektromos erőhatás nagyságának (Coulomb-törvény) és irányának megadása

1 pont

b) Az elektromos térerősség fogalmának értelmezése, bemutatása:

2 pont

c) Az elektromos tér irányának jellemzése az erővonalkép ismeretében:

2 pont

d) A tér két pontja között mérhető feszültség fogalmának bemutatása, jellemzése:

2 pont

e) Az elektrosztatikus potenciál fogalmának bemutatása:

2 pont

f) Ekvipotenciális felületek ismertetése, jellemzése ponttöltés terében:

1+1 pont

g) Az erővonalak és ekvipotenciális felületek kölcsönös helyzetének bemutatása:

1 pont

h) Ábra készítése pozitív töltésű, csúcsos fémtest töltéseloszlásáról és erővonalairól:

1+1 pont

A csúcsnál nagyobb a töltéssűrűség és a térerősség, az erővonalak merőlegesek a vezető felületére, a vezető belsejében a térerősség nulla.

i) A fémtest jellemzése térerősség és potenciál szempontjából:

A fém felülete ekvipotenciális, belsejében a térerősség nulla.

1+1 pont

j) Két gyakorlati példa a csúcshatáshoz és/vagy az elektrosztatikus árnyékoláshoz kapcsolódóan:

1+1 pont

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $v = 90$ km/h, $r = 80$ m, $g = 9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) *A maximális lassulás meghatározása:*

2 pont
(bontható)

$$a_{\max} = 0{,}8 \cdot g = 7{,}84\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

A keresett fékút meghatározása:

3 pont
(bontható)

$s = \dfrac{v^2}{2a_{\max}} = 39{,}9\text{ m} \approx 40\text{ m}$ (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

b) *A kanyarodó autó maximális centripetális gyorsulásának meghatározása:*

2 pont
(bontható)

$$a_{\text{cp}} = 0{,}5 \cdot g = 4{,}9\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

A maximális kanyarsebesség meghatározása:

3 pont
(bontható)

$$a_{\text{cp}} = \frac{v^2}{r} \rightarrow v_{\max} = \sqrt{r \cdot a_{\text{cp}}} = 19{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\ =\ 71\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

(Amennyiben a vizsgázó nem jelzi külön, hogy a maximumokkal számol, a teljes pontszám akkor is megadandó.)

Összesen: 10 pont

2. feladat

Adatok: ($A_1 = 2\ \text{dm}^2$), $h = 50$ cm, $A_2 = 1\ \text{cm}^2$, $D = 20$ N/m, $\Delta l = 15$ cm, $p_{\text{levegő}} = 10^5$ Pa,

Annak felismerése, hogy a szelep akkor nyílik ki, ha az összenyomott levegő többletnyomásából származó erő meghaladja a rugóerőt:

2 pont
(bontható)

$$F = p_{\max} \cdot A_2$$

A rugóerő kiszámítása:

2 pont
(bontható)

$$F_{\text{rugó}} = D \cdot \Delta l = 20\frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot 0{,}15\text{m} = 3\text{N}$$ (képlet + számítás: 1 + 1 pont)

A szelep kioldásához szükséges többletnyomás meghatározása:

2 pont
(bontható)

$$\Delta p = \frac{F_{\text{rugó}}}{A_2} = \frac{3\ \text{N}}{1\ \text{cm}^2} = 3 \cdot 10^4\,\text{Pa}$$ (képlet + számítás: 1 + 1 pont)

A dugattyú helyzetének meghatározása a szelep kioldásakor a Boyle-Mariotte törvény alapján:

3 pont
(bontható)

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \rightarrow p_1 \cdot h_1 = p_2 \cdot h_2$$ (1 pont)

$$p_2 = p_1 + \Delta p = 1{,}3 \cdot 10^5\,\text{Pa}$$ (1 pont)

$$h_2 = \frac{p_1 \cdot h_1}{p_2} = 38{,}5\,\text{cm}$$ (1 pont)

A dugattyú elmozdulásának meghatározása:

1 pont

$$\Delta h = h_1 - h_2 = 11{,}5\,\text{cm}$$

Összesen: 10 pont

3. feladat

Adatok: $U = 20$ V, $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 30\ \Omega$, $C_1 = 2\ \mu$F, $C_2 = 3\ \mu$F

A kondenzátorban tárolt energia felírása:

2 pont

$$E = \frac{1}{2} C \cdot U^2$$

Az áram erőssége, illetve a kondenzátorokban tárolt energia meghatározása a kapcsoló nyitott állása esetén:

4 pont
(bontható)

$I_1 = I_2 = 0$ (1 pont).

$U_{C1} = U_{C2} = U = 20$ V (1 pont).

$E_1 = 4 \cdot 10^{-4}$ J, $E_2 = 6 \cdot 10^{-4}$ J (1 + 1 pont).

Az áram erőssége, illetve a kondenzátorokban tárolt energia meghatározása a kapcsoló zárt állása esetén:

8 pont
(bontható)

A kapcsoló zárt állása esetén $U_{R1}' = U_{C2}'$ (1 pont), illetve $U_{R2}' = U_{C1}'$ (1 pont).

Az áramkörben folyó áram erőssége $I_1' = I_2' = I = \frac{U}{R_1 + R_2} = 0{,}5$ A (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Az ellenállásokon eső feszültség:
$U_{R1}' = I \cdot R_1 = 5$ V (1 pont), illetve $U_{R2}' = I \cdot R_2 = 15$ V (1 pont).

Így tehát:
$E_1' = 2{,}25 \cdot 10^{-4}$ J, és $E_2' = 3{,}75 \cdot 10^{-5}$ J (1 + 1 pont).

Összesen: 14 pont

4. feladat

Adatok: $m_p = 1{,}6726 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_n = 1{,}675 \cdot 10^{-27}$ kg, $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$, $M_O = 2{,}656 \cdot 10^{-26}$ kg, $M_{He} = 6{,}645 \cdot 10^{-27}$ kg.

a) A tömegdefektus definíciója, illetve tömeg-energia ekvivalencia felírása a kötési energia meghatározására:

3 pont
(bontható)

$\Delta m = Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - M$ általános esetben, vagy pl. a héliummag esetére $\Delta m = 2 \cdot m_p + 2 \cdot m_n - M_{He}$ (bármelyik helyes felírás elfogadható, általánosan vagy valamelyik konkrét atommag esetén) (2 pont).
$E_{köt} = \Delta m \cdot c^2$ (1 pont). ($E_{köt}$ a kötési energia abszolút értékét jelöli.)

Az egy nukleonra jutó kötési energia meghatározása a hélium, illetve az oxigén esetén:

2 + 2 pont
(bontható)

$$\frac{E_{köt}^{He}}{A} = \frac{(2m_p + 2m_n - M_{He}) \cdot c^2}{A_{He}} \approx 1{,}125 \cdot 10^{-12}\,\text{J},$$
$$\frac{E_{köt}^{O}}{A} = \frac{(8m_p + 8m_n - M_O) \cdot c^2}{A_O} \approx 1{,}25 \cdot 10^{-12}\,\text{J}.$$

A magátalakulásokra vonatkozó következtetés levonása:

2 pont

Az oxigén egy nukleonra jutó kötési energiája nagyobb, tehát az oxigénatommag stabilabb.

b) A hélium és az oxigén elektronszerkezetének felírása:

1 + 1 pont

A hélium elektronszerkezete: ***1s2*** (1 pont).
Az oxigén elektronszerkezete: ***1s2, 2s2, 2p4*** (1 pont).

c) Az atomos és molekuláris szerkezet magyarázata:

1 + 1 pont

A hélium <u>teljesen betöltött</u> energiaszintekkel rendelkezik (zárt elektronhéj) (1 pont), míg az oxigén 2p héja csak <u>részben van betöltve</u> (1 pont).

Összesen: 13 pont